

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Documentación final

Jaime Camacho García

Rodrigo Díaz - Guerra Fermín

Adrián Utrilla Sánchez

UCLM

Escuela Superior de Informática

Resumen de la propuesta

El nombre pensado para la compañía es SPORTRACKER, cuyo propósito es la de informar a nuestros clientes con total rapidez y concreción sobre los deportes y eventos deportivos de los que esté interesado mediante un bot, en una aplicación que está en auge como es Telegram. Esta aplicación nos proporciona poder mostrar al usuario lo que desea en un simple mensaje con seguridad sobre sus datos personales, únicamente pagando una pequeña suscripción anual para unirse.

Nuestros roles en la consecución del proyecto serán Jaime Camacho García como encargado del Backend, Adrián Utrilla Sánchez como encargado del Frontend y Rodrigo Díaz – Guerra Fermín como encargado de testing.

Nuestra gran motivación para elegir esta idea fue la falta de aplicaciones funcionales en este sector. Todas las existentes te muestran un deporte solo y tienes que buscar entre distintas pestañas y calendarios para encontrar el deporte que quieres y el día que lo vas a ver. Nosotros queremos mostrar todo de forma rápida y con una sola consulta poder proporcionar al usuario todos los eventos que desee asociados al día y la hora que él pida, incluyendo distintos deportes si este lo desea.

Ya establecido nuestro objetivo general en líneas principales, como subobjetivos encontramos la veracidad y correctitud en las muestras de información, que esta sea concisa e intuitiva en la lectura o que el cliente pueda consultarla con facilidad.



Varios casos de uso que encontraremos en nuestra aplicación podrían ser:

- Selección de distintos deportes: que el usuario pueda consultar sobre el deporte que desee al acceder a la aplicación.
- Selección de eventos próximos: el usuario tendrá la opción de elegir los próximos eventos o los ya transcurridos.
- Selección de información: el usuario podrá consultar la información que desee respectiva al deporte elegido.

Como Total available market (TAM) encontramos a todos los usuarios que están interesados en uno o varios deportes y quieren saber cuándo van a ser los próximos encuentros para así poder

organizarse de una manera más efectiva. En cuanto al Serviceable available market (SAM), son todos los usuarios que están dispuestos a pagar por el servicio. Esto puede variar en función de

Integración de Sistemas de Información los deportes que son más populares en la zona en la que se despliegue el servicio. El Serviceable obtainable market (SOM) son todos los usuarios que finalmente pagan por utilizar nuestro servicio.

Nuestro perfil de cliente podría ser una persona que sea deportista o sea entusiasta de los deportes y el principal problema que puede tener que no puede cuadrar su horario de trabajo ya que no sabe cuándo se van a producir los encuentros de sus deportes favoritos como pueden ser Futbol, baloncesto, f1…

Los KPIs son las métricas que nos van a ayudar a medir la eficacia y la productividad de las diferentes acciones que realiza nuestra empresa.

I. KPI de ventas: Se puede medir con el grado de satisfacción que el cliente tiene al usar nuestro servicio.

II. KPI de marketing: Se puede medir con el tráfico de nuevos usuarios, los usuarios que ya han utilizado nuestro servicio y vuelven a usarlo y también con el tiempo que permanecen en nuestro servicio.

III. KPI de retail: Se mide con el número de nuevas suscripciones a nuestro servicio

IV. KPI de logística: Este no es medible en nuestro proyecto.

V. KPI de producción: Este se mide con la relación coste/tiempo a partir del tiempo que lleva solucionar los errores y su coste.

VI. KPI financiero: Se puede medir con el retorno de inversión(ROI).

Los OKRs al igual que los KPIs son métricas que miden de manera cuantitativa y cualitativa el progreso que se ha hecho que ha hecho nuestra empresa. Nuestro OKR podría ser que queremos es tener una buena cantidad de información y que se muestre de manera clara y sabremos que hemos conseguido ese objetivo cuando nuestro de clientes aumente.

Los OKR que hemos pensado que son mejores para nuestro proyecto son:

I. Para ver que el KPI de ventas es bueno hemos decidido que el valor de este tiene que ser de un 4/5.

II. Para ver el KPI de marketing es bueno que el valor de nuevos usuarios sea superior de 10000, para los usuarios que vuelven a usarlo también que sea igual o superior a 10000 y para medir los usuarios que permanecen en nuestro servicio nunca sea inferior a 5000.

III. Para el KPI de retail un buen valor es que el número de nuevas suscripciones nunca sea inferior a 5000.

IV. Para este KPI no se aplica.

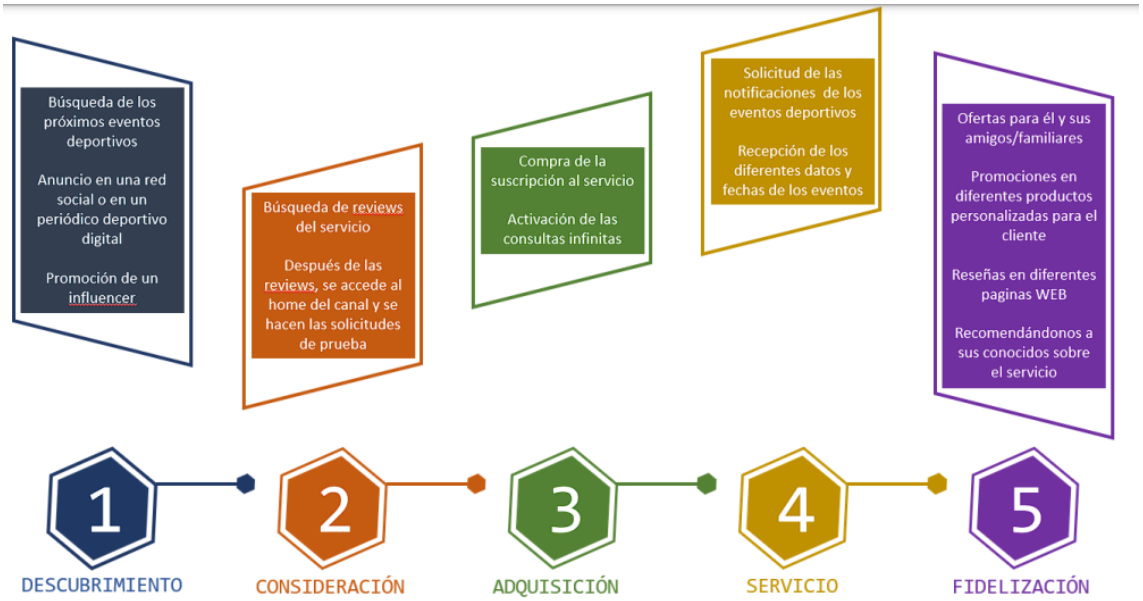
V. Para el KPI de producción se puede decir que es bueno cuando la relación coste/tiempo nunca sea mayor a 1.

VI. Para el KPI financiero se puede decir cuando el ROI sea un 75% del valor que se ha invertido

Canvas

<table>
<tr>
<td rowspan="2">2 PROBLEMAS CLIENTE
Los principales problemas que encuentran los clientes son la diferencia horaria de los deportes a los que están interesados por tanto no ven o apuestan a tiempo a lo que desean.
No consiguen ninguna app que les muestre la información que desean de forma rápida.
No hay ninguna app que priorices los deportes que te gusten y te muestren todos agrupados.</td>
<td>4 ACTIVIDADES CLAVE
Desarrollo y mantenimiento de la aplicación, servicios, seguridad y compatibilidad.</td>
<td rowspan="2">3 PROPUESTA DE VALOR
Conseguir agrupar todas las solicitudes deseadas y los horarios de tus deportes favoritos con mensajes personalizados con una única consulta.
Información rápida, concisa y agrupada.</td>
<td>9 RELACIONES CON CLIENTES
Consultas personalizadas a través de Telegram.
Selección de eventos y deportes favoritos.
Completa automatización de los servicios ofrecidos.</td>
<td rowspan="2">1 SEGMENTOS DE CLIENTES
Personas interesadas en los deportes con especial interés en qué eventos ocurren cada día para apostar o su simple visualización.
Tendrán que estar un poco familiarizados con la tecnología, debido a que todo será digital.</td>
</tr>
<tr>
<td>8 RECURSOS CLAVE
Nuevos subscriptores mensuales.
Número de consultas al día.</td>
<td>5 CANALES
La forma de llegar a nuestros clientes sería mediante la propia aplicación multiplataforma Telegram (aplicación móvil o computadora).
También llegaremos al cliente mediante RRSS.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7 ESTRUCTURA COSTES
Costes en mantención de software y testing.
Costes en acciones comerciales.
Costes en salarios.</td>
<td colspan="3">6 FUENTES DE INGRESOS
Después de cinco solicitudes gratuitas, se podría optar a un plan anual por un coste muy reducido.
Además, obtendríamos una remuneración económica por incluir publicidad en el bot.</td>
</tr>
</table>

Customer Journey



Ventajas de usar Sportracker

Las posibles ventajas que sportracker puede ofrecer sobre los usuarios pueden ser diversas pero las principales que hemos identificado son:

- Acceso fácil y rápido a la información: con sportracker los usuarios pueden obtener información actualizada sobre sus principales deportes con tan solo un mensaje. Esto significa que no hace falta que los usuarios malgasten tiempo navegando por diferentes sitios web o por aplicaciones para obtener la información que necesitan haciendo así que ahorren tiempo y esfuerzo.
- Comodidad: Al ser un bot de Telegram sportracker puede ser utilizado desde cualquier dispositivo con acceso a Telegram, lo que significa que los usuarios pueden obtener información de sus deportes preferidos desde su móvil, tableta o portátil en cualquier momento y lugar.
- Ahorro de dinero: A diferencia de otros servicios que ofrecen lo mismo por cantidades desorbitadas de dinero sportracker lo hace por una pequeña suscripción de un 1€.
- Información en tiempo real: Nuestro bot proporciona información de deportes en tiempo real y de forma actualizada de los deportes que están siguiendo. Esto significa que los usuarios pueden estar al tanto de sus deportes favoritos cuando quieran.
- 0 publicidad: Lo mejor de los bots de Telegram es que están libres de publicidad por lo que los usuarios de sportracker pueden estar tranquilos de que no se les va a bombardear con publicidad a todas horas.
- Sin restricciones de horario: Al ser un bot este está disponibles 24/7 esto significa que los usuarios pueden acceder al él cuando quieran.
- Integración con otras aplicaciones: En el futuro sportacker puede ser integrado con otras aplicaciones para que la experiencia del usuario sea más completa un ejemplo de ello es que este bot podría ser integrado con un calendario para que los usuarios pueden agregar fácilmente los eventos deportivos a su calendario.

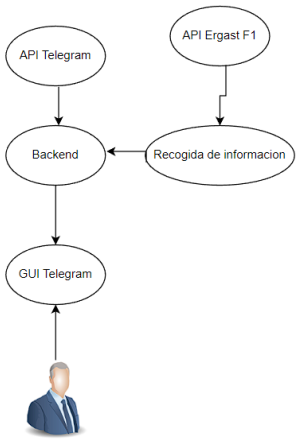
Arquitectura global detallada

Los usuarios podrán interactuar con el bot a través de la interfaz de Telegram para recibir información sobre eventos deportivos.

El bot de deportes en Telegram se comunicará con una API de deportes para obtener información sobre eventos deportivos en tiempo real.

El bot utilizará la API de Telegram para manejar todas las solicitudes y comandos personalizados del bot de Telegram.

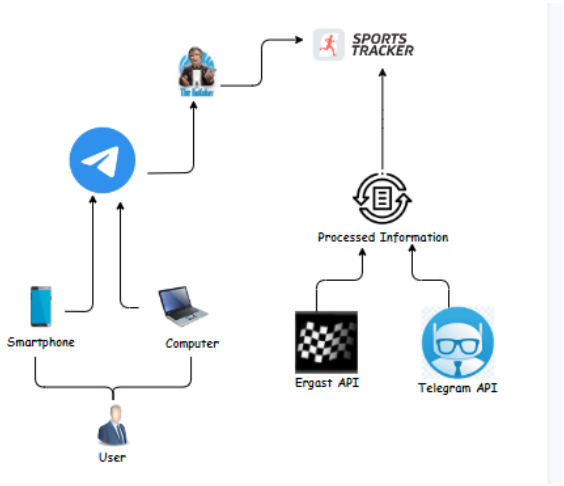
La gestión del bot realizada por nosotros es a través de una funcionalidad interna de Telegram denominada Botfather.



Tecnologías usadas

Para llevar a cabo el desarrollo del bot de Telegram sportracker hemos tenido que usar las siguientes tecnologías:

- Un smartphone con Android 4.1 o superior o smartphone con IOS 9 o superior. También hemos usado un ordenador con Telegram web o con la aplicación de Telegram de escritorio.
- La aplicación Telegram con una versión 8.4.3 o superior.
- Para programar el backend necesitamos Python.
- API de Telegram, para interactuar con los usuarios a través del bot.
- API de deportes, en concreto Ergast F1, que es una API sin propósito comercial que ofrece datos de la F1 desde el campeonato del mundo de 1950.



Desarrollo del proyecto

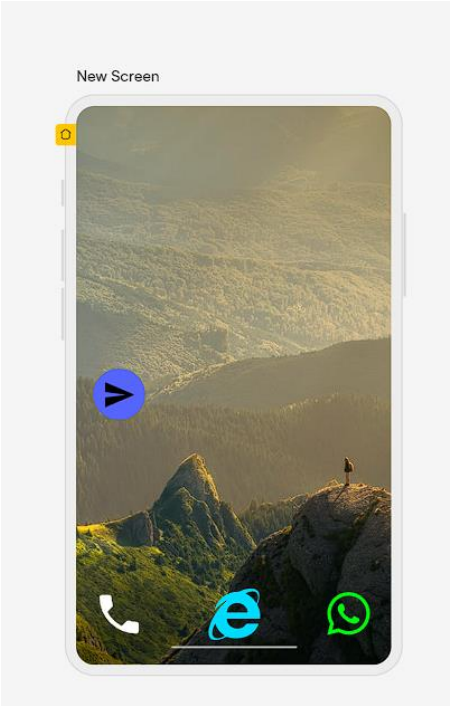
Durante el desarrollo del proyecto hemos encontrado una serie de problemas que hemos ido solucionando como por ejemplo el de encontrar una API que se adaptara a nuestras necesidades ya que muchas de las APIs que encontrábamos tenían un número muy limitado de peticiones y para poder hacer más, había que pagar o simplemente había que pagar para usarla, pero encontramos la API Ergast F1 que era publica y sin límite de peticiones.

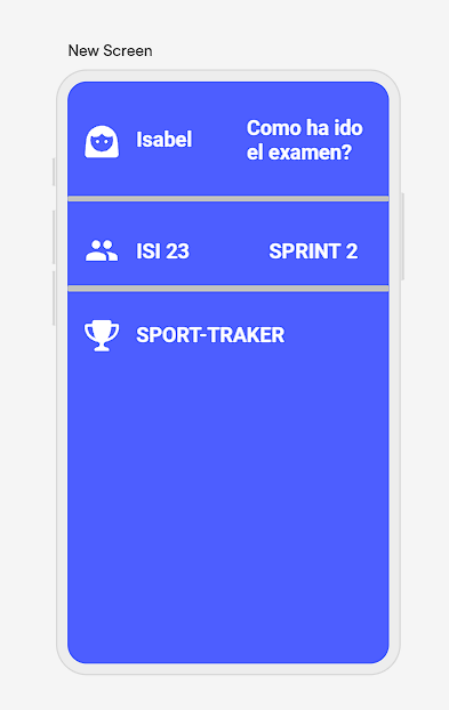
Otro problema que nos surgió desarrollando nuestro proyecto fue a la hora de que el bot de Telegram pudiese responder ante comando personalizados. Nuestra primera opción era ayudarnos de Botize que es una página que nos ayuda a gestionar bots de Telegram y a programar su comportamiento, pero esta no funcionó. Otra herramienta que probamos fue Manybot que era un asistente que te ayudada a programar sobre el bot de Telegram, pero esto tampoco dió resultado.

La última opción que vimos que podía funcionar fue programar directamente sobre la API de Telegram y es la opción que resultó más viable y en la que centramos nuestra propuesta, haciendo así que nuestro bot respondiera con los datos de la API de deportes que queramos a los comandos que necesitábamos crear.

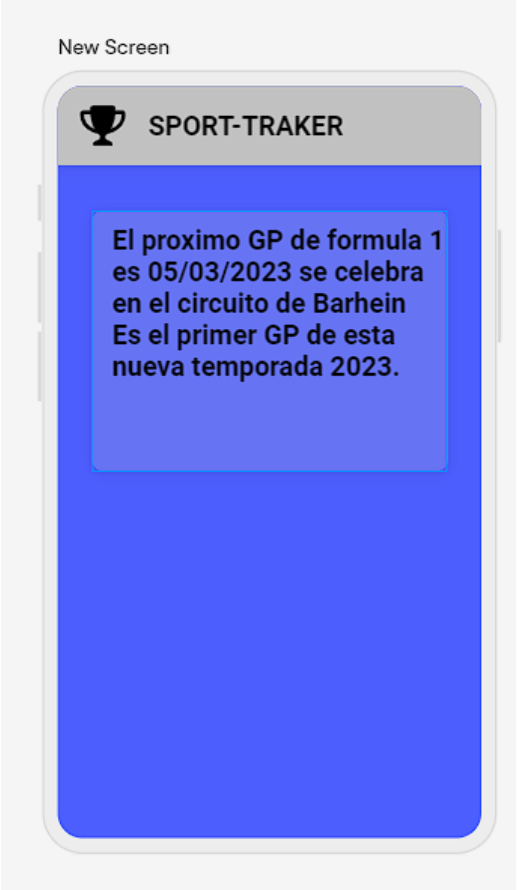
Como apoyo a nuestro bot de Telegram creamos una landing page, en la que el desarrollo tuvo también ciertos cambios: para el diseño de la landing page pensamos en un principio utilizar wordpress, pero no era gratuito y optamos por utilizar html5 y css para crear nuestra propia página web en la que promocionaríamos nuestro producto y daríamos información sobre él.

Mockups de la aplicación



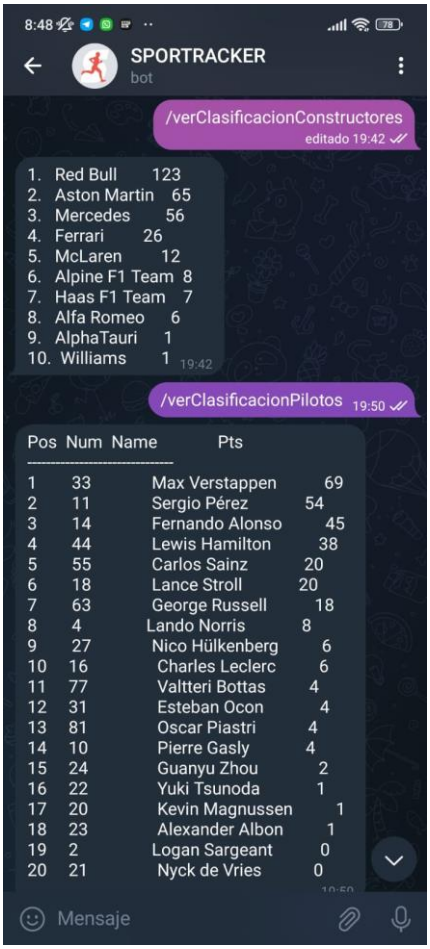


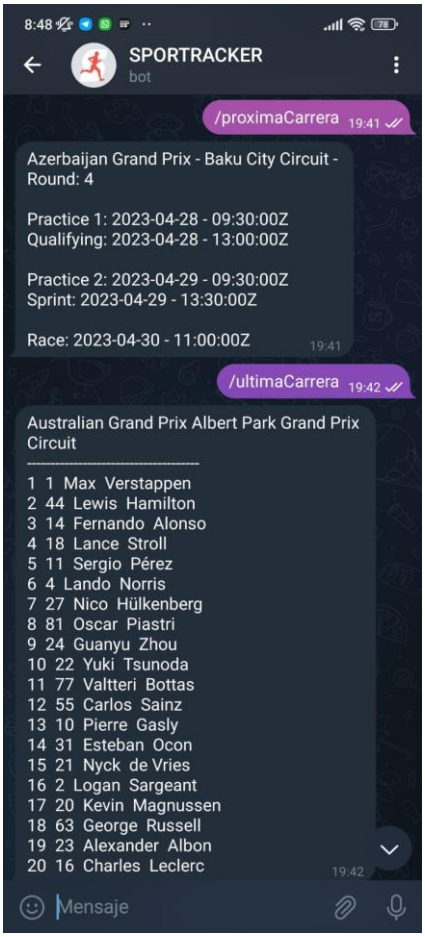




Interfaz final de la aplicación







Landing page



